ELECTRONICA y servicio

CLASE 8 DE 12 · MÓDULO 3: REPARA ENTRADAS, SALIDAS Y REDES

Etapas de potencia y circuitos de salida

Pruebas, identificas y reemplazas MOSFET, IGBT, drivers e integrados de inyectores, bobinas, relevadores y mariposa, sin que vuelvan a quemarse.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Diferenciar salidas de lado bajo, lado alto y puente H, y reconocer sus componentes.
2. Interpretar con osciloscopio las formas de onda de inyector, bobina, relevador y mariposa.
3. Probar MOSFET e IGBT dentro y fuera del circuito y seleccionar reemplazos equivalentes.
4. Identificar y corregir la causa externa que dañó cada driver.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso y caso: driver de bobina quemado dos veces
10–30′	Lado bajo, lado alto, clamp y formas de onda
30–50′	Inyectores, encendido, relevadores y puente H
50–65′	Pruebas y equivalencias de MOSFET e IGBT
65–85′	Ejercicio en vivo: reemplazo de un driver
85–90′	Repaso, tarea y cierre

Salidas de lado bajo, lado alto y puente H

Idea clave: **La mayoría de las salidas conecta a tierra; algunas alimentan y el motor de mariposa se mueve con puente H.**

- Lado bajo: el actuador tiene 12 V y la computadora cierra a tierra (inyectores, relevadores).
- Lado alto: la computadora entrega el positivo (algunos calefactores y alimentaciones).
- Puente H: cuatro interruptores para mover un motor en ambos sentidos (mariposa).
- Saber el tipo define dónde medir y qué forma de onda esperar.

Espacio para imagen

Tres esquemas simplificados lado a lado: salida de lado bajo, de lado alto y puente H con motor.

Driver de inyector: MOSFET y pico inductivo

Idea clave: **Al apagar el inyector aparece un pico de voltaje que el driver recorta con su clamp: ese pico dice mucho.**

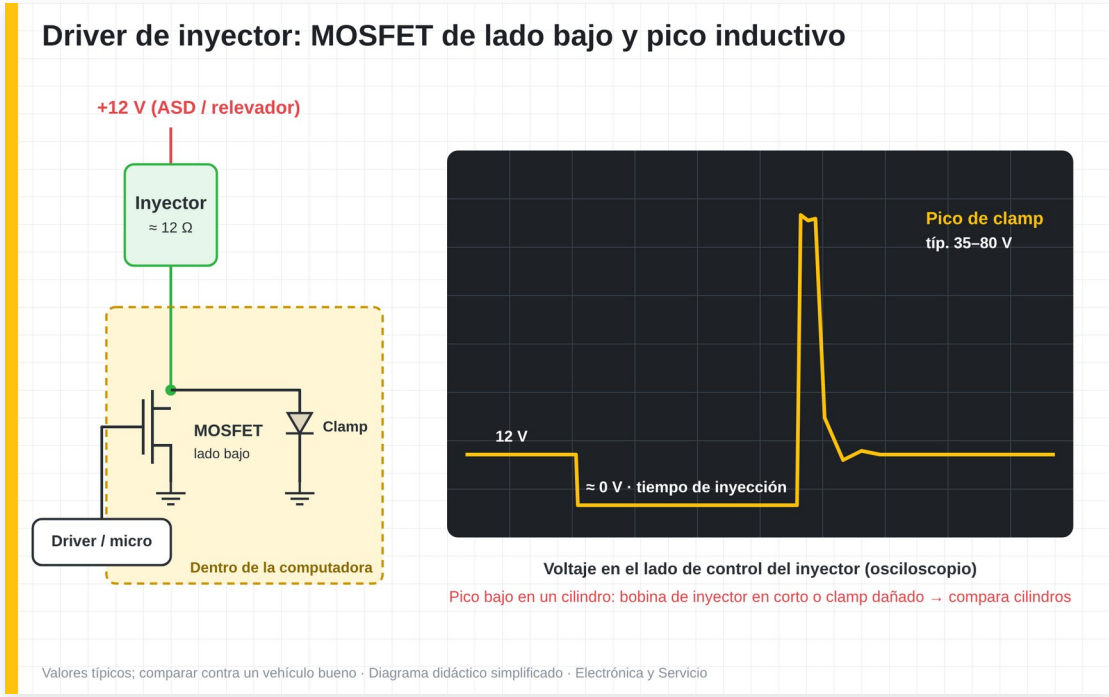


Diagrama del curso · Driver de inyector: MOSFET y pico inductivo

- El MOSFET conecta el inyector a tierra durante el tiempo de inyección.
- Al abrir, la bobina genera un pico que el clamp del driver limita (típico 35–80 V).
- Pico bajo o ausente: bobina del inyector en corto o clamp dañado; compara cilindros.
- Drivers integrados como el MC33810 limitan la energía de clamp (≈ 100 mJ por pulso).

Encendido: IGBT en la PCM o bobina con transistor

Idea clave: **Chrysler suele conmutar el primario con IGBT; Nissan suele mandar sólo un pulso lógico a la bobina.**

01

IGBT de encendido: soporta cientos de volts en colector y tiene clamp interno (≈ 400 V).

02

Bobina de 2 cables (B+ y control): el driver está en la computadora.

03

Bobina de 3–4 cables con transistor integrado: la computadora sólo manda la señal.

04

Primario en corto o resistencia baja: sobrecorriente que destruye el IGBT.

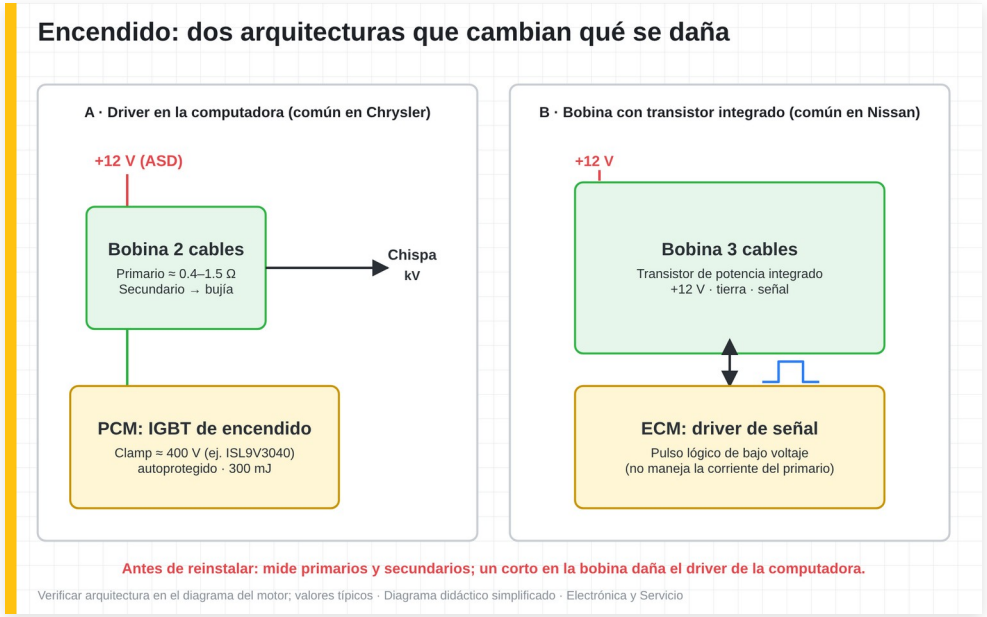


Diagrama del curso · Encendido: IGBT en la PCM o bobina con transistor

ICs de salidas múltiples y predrivers

Idea clave: **Un solo integrado puede manejar varios inyectores, relevadores y predrivers, y reportar fallas al micro.**

- Ejemplo: MC33810 con 4 drivers de inyector y 4 predrivers para IGBT de encendido.
- Se comunican con el micro (SPI) y detectan circuito abierto, corto y sobretemperatura.
- Si un canal falla, a veces se apaga sólo ese canal; otras, todo el integrado.
- Antes de reemplazar: verifica alimentación del integrado y la orden del micro.



Espacio para imagen

Tarjeta con un IC driver multicanal resaltado y las pistas hacia las terminales de inyectores del conector.

Relevadores, solenoides y su protección

Idea clave: **Cada bobina de relevador o solenoide genera un pico al apagarse; un diodo o el clamp del driver lo controla.**



Espacio para imagen

Relevador abierto mostrando la bobina y el diodo de supresión, junto a la medición de su resistencia.

- Relevadores ASD, bomba, ventilador, ECM: controlados a tierra por la computadora.
- Diodo o resistencia en la bobina del relevador, o clamp en el driver, limitan el pico.
- Bobina de relevador en corto: sobrecorriente en el driver; mide 50–150 Ω típicos.
- Solenoides PWM (VVT, purga): verifica frecuencia y ciclo de trabajo con osciloscopio.

Cuerpo de aceleración electrónico: puente H

Idea clave: **El motor de la mariposa se controla con un puente H protegido; un motor trabado puede simular un driver dañado.**

01

Puente H integrado (por ejemplo TLE7209: 5 A continuos, 5–28 V, protección térmica y de corto).

02

Señal PWM en ambos cables del motor según el sentido de giro.

03

Motor con carbón o engranes trabados: sobrecorriente y códigos de control de mariposa.

04

Limpia y prueba la mariposa antes de culpar a la computadora.

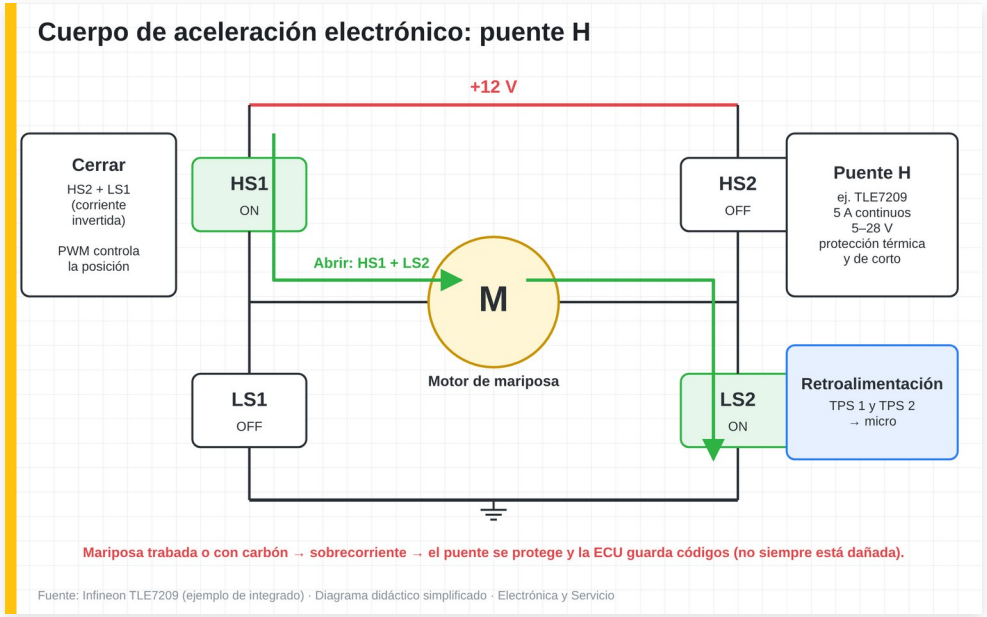


Diagrama del curso · Cuerpo de aceleración electrónico: puente H

Probar MOSFET e IGBT dentro y fuera del circuito

Idea clave: **En modo diodo, un MOSFET sano muestra su diodo interno y no tiene corto entre drenaje y fuente.**

- MOSFET N en modo diodo: fuente→drenaje ≈ 0.4–0.7 V (diodo interno); drenaje→fuente OL.
- Corto drenaje–fuente (≈ 0 V en ambos sentidos): MOSFET dañado.
- Prueba dinámica: con el gate cargado, el drenaje–fuente debe conducir (sólo fuera de circuito).
- En circuito: compara contra las salidas gemelas; la que difiere es la sospechosa.

Espacio para imagen

Multímetro en modo diodo midiendo un MOSFET DPAK fuera de circuito, con las tres terminales identificadas.

Equivalencias y reemplazo de drivers

Idea clave: **Un reemplazo debe igualar voltaje, corriente, Rds(on), clamp, nivel lógico y encapsulado del original.**



Espacio para imagen

Tabla comparativa de dos MOSFET candidatos con sus parámetros clave y el original marcado.

- Busca el número de parte completo; si no se consigue, define parámetros mínimos.
- MOSFET: Vds, Id, Rds(on), nivel lógico del gate, clamp/avalancha y encapsulado.
- IGBT de encendido: voltaje de clamp, energía (mJ), corriente y protección integrada.
- Usa distribuidores confiables: los falsificados fallan en la primera semana.

Causa raíz: medir el actuador antes de entregar

Idea clave: **Driver quemado = actuador o arnés sospechoso: mide resistencia, aislamiento y corriente antes de reinstalar.**

01
Mide la resistencia del actuador y compárala con la especificación y con sus gemelos.

02
Mide aislamiento del arnés de control a tierra y a B+ con el conector de la computadora fuera.

03
Con pinza amperimétrica de baja corriente, revisa el perfil de corriente de inyector o bobina.

04
Deja por escrito en la orden qué actuador se reemplazó o se recomendó reemplazar.

Espacio para imagen

Pinza amperimétrica en el cable de un inyector con el perfil de corriente en el osciloscopio comparado con uno sano.

Ejercicio en vivo: Reemplazo de un driver de inyector

1

Compara en modo diodo las cuatro salidas de inyector de una PCM de práctica e identifica la que difiere.

2

Retira el MOSFET sospechoso con aire caliente y precalentamiento; pruébalo fuera de circuito.

3

Instala el reemplazo equivalente, limpia y verifica soldaduras con microscopio.

4

En banco, con inyectores reales como carga, captura con el Hantek 6074BE el pulso y el pico de los cuatro cilindros.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Capturar con osciloscopio el pulso de inyector y el de bobina de 2 vehículos y guardarlos como referencia.
- Medir la resistencia de inyectores, bobinas y motor de mariposa de un vehículo y compararla con su especificación.
- Elaborar una tabla de equivalencias para 3 MOSFET de drivers comunes en tu taller.
- Practicar la prueba dinámica de MOSFET fuera de circuito con 5 componentes de desecho.

Errores comunes

- Reemplazar un driver por uno "que entra" sin verificar clamp ni nivel lógico.
- Probar salidas en banco sin carga y concluir que el driver está dañado.
- Culpar a la computadora de un código de mariposa sin limpiar ni probar la mariposa.
- Reinstalar la computadora sin medir el inyector o la bobina que dañó el driver.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

En una salida de lado bajo, ¿qué hace la computadora?

A) Entrega 12 V al actuador
B) Cierra el circuito a tierra
C) Mide la temperatura
D) Transmite por CAN

Un cilindro muestra un pico inductivo mucho menor que los demás. ¿Qué sospechas?

A) Bobina del inyector con espiras en corto o clamp dañado
B) Batería nueva
C) Sensor MAP sano
D) Falta de gasolina en el tanque

En modo diodo, un MOSFET marca casi 0 V entre drenaje y fuente en ambos sentidos. ¿Qué significa?

A) Está sano
B) Necesita reprogramación
C) Le falta el gate
D) Está en corto

Una mariposa con carbón genera códigos de control. ¿Qué debes hacer antes de abrir la computadora?

A) Cambiar la PCM
B) Reprogramar el escáner
C) Limpiar, medir el motor y verificar el movimiento de la mariposa
D) Cambiar el sensor de oxígeno

Cierre

> **El driver es el músculo de la computadora: hoy aprendiste a revisarlo, cambiarlo y, sobre todo, a quitarle al verdugo que lo lastimó.**

Próxima clase ·

Clase 9: Comunicación CAN y LIN

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484